

Лекция 12. Полярное и сингулярное
разложения. Присоединённое преобразование.
ОНБ, в котором квадратичная форма имеет
диагональный вид

1 Полярное и сингулярное разложения

Теорема 1.1 (о полярном разложении). $\forall$ линейное преобразование A евклидова пространства $\mathcal{E}$ может быть представлено в виде композиции

$$A = QS, \text{ где } Q - \text{ортогональное, а } S - \text{самосопряжённое с неотрицательными } \lambda$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательное преобразование A^*A , которое является самосопряжённым $\forall A$. У этого преобразования рассмотрим ОНБ $e_1, \dots, e_n$ из его собственных векторов. Без ограничения общности упорядочим эти собственные векторы так, чтобы

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$$

$$(A(e_i), A(e_j)) = (A^*A(e_i), e_j) = \lambda_i(e_i, e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \lambda_i, & i = j \end{cases}$$

Посмотрим подробнее, что происходит при $i = j$:

$$(A(e_i), A(e_i)) = \lambda_i \geq 0 \implies |A(e_i)| = \sqrt{\lambda_i}$$

При этом $\sqrt{\lambda_i}$ называются сингулярными числами.

Найдём такое k , что $\lambda_k > 0$, а $\lambda_{k+1} = 0$ (в том числе k может быть равным 0 или n).

$$\text{Возьмём } f_i = \frac{Ae_i}{\sqrt{\lambda_i}}, \quad i = 1, \dots, k$$

Если $k = n$, то получили ОНБ. Если $k < n$, то дополним до ОНБ. Таким образом, e и f – два ОНБ, причём $Ae_i = \sqrt{\lambda_i}f_i$. Действительно, для $i = 1, \dots, k$ это выполнено по определению, а для остальных имеем тривиальное равенство $0 = 0$.

Положим тогда $Q(e_i) = f_i$ – единственное ортогональное преобразование, переводящее e в f .

Рассмотрим преобразование $S = Q^{-1}A$ (Q^{-1} существует, так как Q – изоморфизм). Заметим, что

$$S(e_i) = Q^{-1}Ae_i = Q^{-1}\sqrt{\lambda_i}f_i = \sqrt{\lambda_i}e_i$$

$\implies \{e_1, \dots, e_n\}$ – ОНБ из собственных векторов преобразования $S \implies S$ – самосопряжённое. Более того, его собственные значения $\sqrt{\lambda_i} \geq 0$, что и требовалось. $\square$

Теорема 1.2 (матричная формулировка теоремы 1.1). $\forall$ квадратной матрицы $A \exists$ ортогональная матрица Q и симметричная S с $\lambda \geq 0$ такие, что $A = QS$.

Определение 1.1. Преобразование S – самосопряжённое с неотрицательными $\lambda \implies \exists$ ОНБ из собственных векторов, в котором S имеет диагональный вид $\implies$ перейдём к нему:

$$D = P^{-1}SP, \text{ где } P - \text{ортогональная}$$

$$S = PDP^{-1} \implies A = QS = SPDP^{-1} = Q_1DQ_2$$

Q_1, Q_2 – ортогональные, а D – диагональная с $\lambda \geq 0$. Такое разложение называется **сингулярным** или **SVD разложением**.

2 Преобразование, присоединённое к билинейной функции

Определение 2.1. Пусть $b(x, y)$ – билинейная форма на евклидовом пространстве $\mathcal{E}$. Линейное преобразование A назовём **присоединённым** к $b(x, y)$, если $\forall x, y \in \mathcal{E} \hookrightarrow b(x, y) = (x, A(y))$.

Теорема 2.1. $\forall b(x, y)$ присоединённое преобразование $\exists$!

Доказательство. Пусть присоединённое преобразование A существует. Тогда

$$x^T B y = x^T \Gamma A y \quad \forall x, y \in \mathcal{E} \implies B = \Gamma A$$

$$\implies A = \Gamma^{-1} B - \text{единственность есть, но это преобразование подойдёт}$$

$$\implies \text{существование также показано}$$

□

Замечание 2.1. В ОНБ $A = B$

Лемма 2.1. Для симметричных билинейных форм и только для них присоединённое преобразование является самосопряжённым.

Замечание 2.2. Когда говорим, что преобразование присоединено к симметричной билинейной форме, подразумеваем, что оно присоединено и к соответствующей квадратичной.

3 ОНБ, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид

Теорема 3.1. $\forall$ квадратичной формы в евклидовом пространстве $\exists$ ОНБ, в котором она имеет диагональный вид.

Доказательство. Этот ОНБ – это ОНБ из собственных векторов присоединённого самосопряжённого преобразования. □

Теорема 3.2. Пусть в евклидовом пространстве $\mathcal{E}$ заданы 2 квадратичные формы k и h , причём h положительно определена. Тогда $\exists$ базис, в котором обе формы имеют диагональный вид.

Доказательство. Нам не так важно, что $\mathcal{E}$ – евклидово пространство. Оно могло быть и линейным. Пусть наши формы имеют матрицы G и H . h примем за основную квадратичную форму и введём (переопределим) скалярное произведение матрицей H . Сначала приведём к каноническому виду h ($H' = E$). Тогда G перейдёт в G' . Так мы перешли к ОНБ по отношению к нашему скалярному произведению. Преобразование с матрицей G' является присоединённым к k . Можем найти его ОНБ из собственных векторов. В этом базисе получим G'' диагональную и $H'' = H' = E$. □

Замечание 3.1. Вместо того, чтобы искать собственные значения G' через $\det(G' - \lambda E) = 0$, достаточно рассмотреть $\det(G - \lambda H) = 0$. Действительно, заметим, что $G' = S^T G S$, $H' = S^T H S$.

$$\begin{aligned} \det(G' - \lambda E) &= \det(G' - \lambda H') = \det(S^T G S - \lambda S^T H S) = 0 \iff \\ &\iff [\det^2 S \neq 0] \iff \det(G - \lambda H) = 0 \end{aligned}$$

Теорема 3.3. Если в условии предыдущей теоремы потребовать $k(x)$ отрицательно определенную, то это тоже будет верно.

Доказательство. Достаточно рассмотреть $-k$, проверить то же самое, а в конце вернуть минус. □

Теорема 3.4. Пусть в евклидовом пространстве $\mathcal{E}$ заданы 2 квадратичные формы h и g . Тогда если $\exists \alpha, \beta : f = \alpha h + \beta g$ – положительно определена, то h и g можно одновременно привести к диагональному виду.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $\beta \neq 0$. Выразим g :

$$g = \frac{f - \alpha h}{\beta}$$

Тогда сведение h и g к диагональному виду равносильно сведению f и h к диагональному виду, что мы уже делали. $\square$

Замечание 3.2. Все проговоренные условия выше являются только достаточными (не являются необходимыми).

Пример 3.1. Пример, когда две квадратичные формы нельзя привести к диагональному виду:

$$k_1 = x_1 x_2$$

$$k_2 = x_1^2 - x_2^2$$

На экзамене будет приниматься без доказательства.

4 Нахождение полярного разложения на примере одной из задач

Пример 4.1 (номер 29.53(2)). Найти полярное разложение $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. Рассматривать будем в ОНБ. Найдём самосопряжённое преобразование:

$$A^* A = A^T A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 12 \\ 12 & 9 \end{pmatrix}$$

Его отсортированные собственные значения: $\lambda_1 = 45 \geq \lambda_2 = 5$. Сразу же найдём собственные векторы и нормируем их:

$$h_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad h_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad - \text{ базис } e$$

Найдём теперь базис f :

$$f_1 = \frac{1}{\sqrt{45}} A(h_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad f_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} A(h_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Q(h_i) = f_i \implies Q \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \implies Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$S = Q^{-1} A = Q^T A = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

5 Автор отказывается дальше понимать линал

